Documentação de Testes

Atividade 2 – Sistema de Caixa Eletrônico (ATM) em linguagem C
Componente Curricular: Algoritmos e Pensamento Computacional (APC)

GRUPO 05
Christian Badolato Santos (RGM 47224011) | Davi Barros Correia (RGM 47204885)
Guilherme Pereira Ferreira da Silva (RGM 47228903) | Jonatas do Nascimento Lima (RGM 46929720)
Matheus Pedrosa dos Reis (RGM 46784721) | Pablo Orlando Bizari Di Sisto (RGM 46695737)
Vithor Hugo Moreno de Carvalho (RGM 46761926)

1. Objetivo e ambiente de teste

Este relatório documenta a validação do programa **GRUPO_05_codigo.c**, que simula um caixa eletrônico: lê o valor do saque, valida o dado e calcula a menor quantidade de cédulas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 e da moeda de 1, exibindo apenas as notas e moedas com quantidade maior que zero.

Item	Configuração
Saldo disponível	R$ 1000 (valor fixo no código)
Cédulas e moedas	Cédulas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2; moeda de 1
Regras de validação	valor maior que zero; valor múltiplo da menor cédula/moeda (menorMoeda = 1); valor menor ou igual ao saldo; entrada numérica
Compilação	gcc -Wall -Wextra (sem erros e sem avisos)
Valores exigidos	50, 95, 123 e 1005

Observação sobre a validação de múltiplos: o programa verifica se o valor é múltiplo da menor cédula/moeda disponível (saque % menorMoeda). Como existem a cédula de 2 e a moeda de 1, a menor é 1 e todo valor inteiro positivo passa nessa regra; na prática, as validações que recusam saques são valor positivo e saldo suficiente.

2. Resumo dos resultados

Entrada	Cenário	Resultado obtido	Status
50	Válido	1 nota de 50	Correto
95	Válido	1 de 50, 2 de 20, 1 de 5	Correto
123	Válido	1 de 100, 1 de 20, 1 de 2 e 1 moeda de 1	Correto
1005	Inválido (acima do saldo)	Erro: saldo insuficiente	Correto

3. Testes exigidos (detalhamento)

Teste 1 – Entrada 50 (válido)

Saída obtida:

```
Digite o valor do saque: 50
Notas entregues:
1 nota(s) de 50
```

Conferência: 50 / 100 = 0; 50 / 50 = 1 (resto 0). Soma: 1 x 50 = 50.

Análise: O valor é positivo e menor que o saldo. O programa entregou uma única nota e omitiu corretamente as notas com quantidade zero.

Teste 2 – Entrada 95 (válido)

Saída obtida:

```
Digite o valor do saque: 95
Notas entregues:
1 nota(s) de 50
2 nota(s) de 20
1 nota(s) de 5
```

Conferência: 95 / 50 = 1 (resto 45); 45 / 20 = 2 (resto 5); 5 / 5 = 1 (resto 0). Soma: 50 + 40 + 5 = 95.

Análise: Cenário válido com três tipos de nota. Mostra o cálculo encadeado: o resto de cada nota alimenta a próxima. Nenhuma nota de 100, 10 ou 2, nem moeda de 1, foi exibida, como esperado.

Teste 3 – Entrada 123 (válido)

Saída obtida:

```
Digite o valor do saque: 123
Notas entregues:
1 nota(s) de 100
1 nota(s) de 20
1 nota(s) de 2
1 moeda(s) de 1
```

Conferência: 123 / 100 = 1 (resto 23); 23 / 20 = 1 (resto 3); 3 / 2 = 1 (resto 1); 1 / 1 = 1 (resto 0). Soma: 100 + 20 + 2 + 1 = 123.

Análise: Valor ímpar e não múltiplo de 5. Só é possível pagá-lo exatamente por causa da cédula de 2 e da moeda de 1. O programa o aceitou e entregou o menor número de cédulas e moedas (4).

Teste 4 – Entrada 1005 (inválido)

Saída obtida:

```
Digite o valor do saque: 1005
Erro: saldo insuficiente. Saldo disponível: R$ 1000
```

Conferência: 1005 > 1000 (saldo), portanto o saque deve ser recusado.

Análise: O programa identificou que o valor excede o saldo e exibiu mensagem de erro apropriada, sem calcular nenhuma nota. Comportamento correto para cenário inválido.

4. Testes complementares

Além dos valores exigidos, foram executados testes extras para verificar o exemplo do enunciado e a robustez do programa.

Entrada	Cenário	Saída obtida	Status
285	Exemplo do enunciado	2 de 100, 1 de 50, 1 de 20, 1 de 10, 1 de 5	Correto
0	Inválido (zero)	Erro: valor inválido. Digite um valor maior que zero.	Correto
-5	Inválido (negativo)	Erro: valor inválido. Digite um valor maior que zero.	Correto
abc	Inválido (texto)	Erro: entrada inválida. Digite apenas números inteiros.	Correto

5. Análise geral

Casos válidos (50, 95, 123, 285): em todos, a soma das notas entregues é igual ao valor solicitado, e o programa utilizou o menor número possível de cédulas e moedas, pois o cálculo parte sempre da maior nota para a menor.

Casos inválidos (1005, 0, -5, abc): o programa interrompeu o fluxo antes do cálculo e exibiu uma mensagem específica para cada causa (saldo insuficiente, valor inválido e entrada não numérica).

Exibição: notas com quantidade zero nunca aparecem na saída, atendendo ao requisito do roteiro.

6. Conclusão

Todos os cenários testados produziram o resultado esperado. A lógica de divisão inteira e módulo encadeados distribuiu corretamente as cédulas, e as estruturas condicionais (if / else if / else) trataram adequadamente os casos válidos e inválidos. Não foram necessários ajustes após os testes.